



Уральский
федеральный
университет

имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

Институт радиоэлектроники
и информационных
технологий — РТФ



Уральский
федеральный
университет

имени первого Президента
России Б.Н.Ельцина

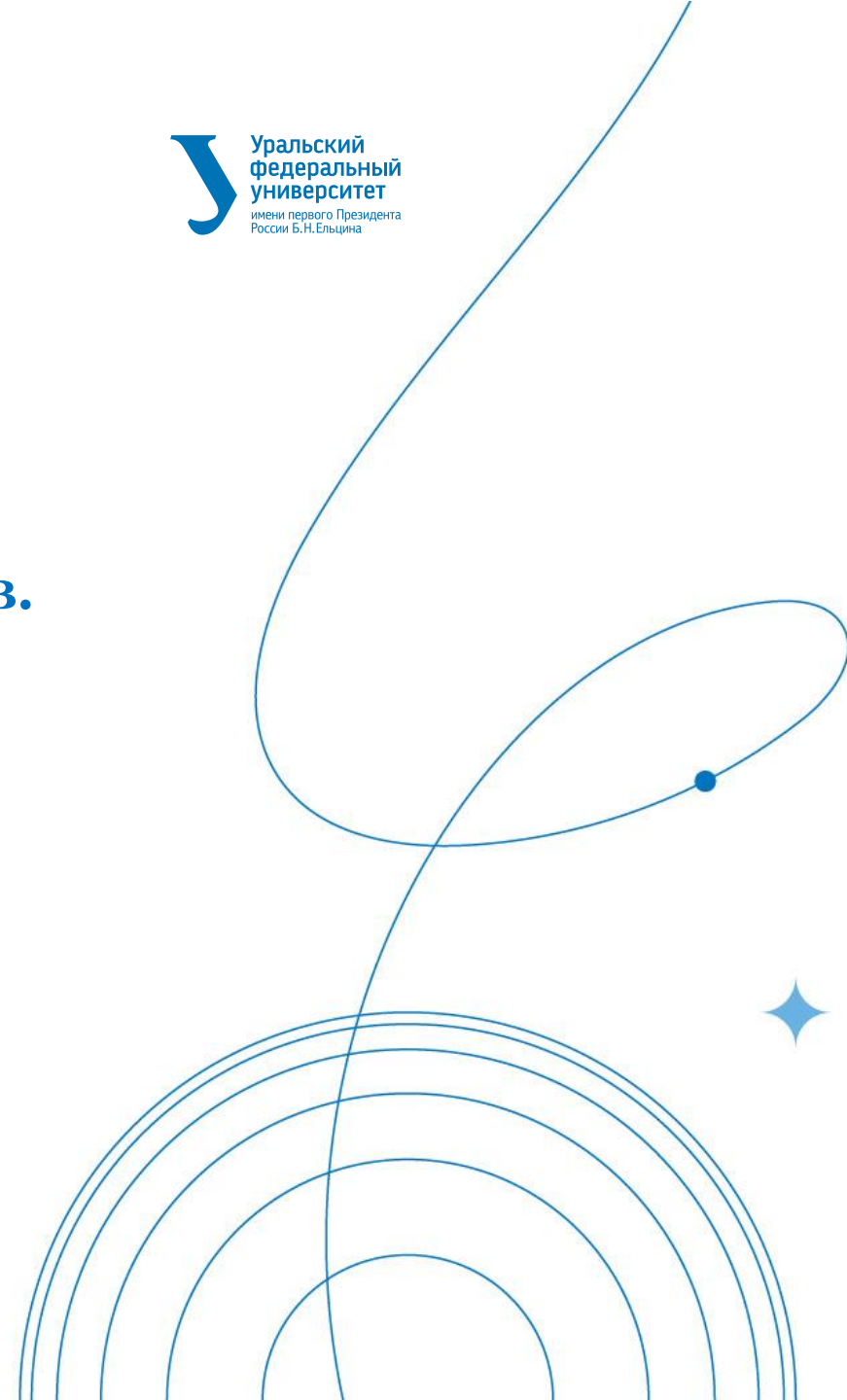
ЛАиАГ

Практика 3. Теория многочленов.



Лектор курса
Поторочина К.С.

Доцент ДИТиА, ИРИТ-РТФ



$$\sim 1 \quad f(x) \cdot g(x) = (2x^4 - x^3 + x^2 + x + 1)(x^2 - 3x + 1) =$$

$$= 2x^6 - 7x^5 + 6x^4 - 3x^3 - x^2 - 2x + 1$$

$$\sim 2 \quad \frac{f}{g} \text{ с остатком (ал. Евклида)}$$

$$\begin{array}{r|l} 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 - 5x + 6 & x^2 - 3x + 1 \\ \underline{2x^4 - 6x^3 + 2x^2} & 2x^2 + 3x + 11 - \text{целая} \\ & \text{часть} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3x^3 + 2x^2 - 5x + 6 \\ \underline{- 3x^3 - 9x^2 + 3x} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11x^2 - 8x + 6 \\ \underline{- 11x^2 - 33x + 11} \end{array}$$

$$25x - 5 - \text{остаток}$$

$$f = p(x) \cdot g(x) + r(x)$$

$$\deg r < \deg g$$

$$f(x) = (2x^2 + 3x + 11) \cdot (x^2 - 3x + 1) + (25x - 5) \quad \text{ОТВ}$$

$$\begin{array}{r} -6 - 1 = -7 \\ \underline{2 + 3 + 1 = 6} \\ -1 - 3 + 1 = -3 \\ \underline{1 - 3 + 1 = -1} \\ \underline{1 - 3 = -2} \end{array}$$

№ 3

Решение.

Выполнить деление по сх. Горнера.

$$f = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 6x + 8 \quad \text{на } (x-1)$$

$$r = f(x_0) = f(1)$$

$$x_0 = 1 \quad \begin{array}{c|cccc|c} 1 & -2 & 4 & -6 & 8 & \\ \hline 1 & 1 & -1 & 3 & -3 & 5 \end{array} = r = f(1) \Rightarrow f = (x-1) \cdot (x^3 - x^2 + 3x - 3) + 5.$$

Отв

№ 4. Найти кр-ть корни $x_0 = -2$ для

$$f(x) = x^5 + 7x^4 + 16x^3 + 8x^2 - 16x - 16.$$

	1	7	16	8	-16	-16
$x_0 = -2$	1	5	6	-4	-8	$0 = r$
$x_0 = -2$	1	3	0	-4	$0 = r$	
$x_0 = -2$	1	1	-2	$0 = r$		
$x_0 = -2$	1	-1	$0 = r$			
$x_0 = -2$	1	-3	$= f_5(-2) \neq 0$	$f_5 = x - 1$		

$x_0 = -2$ корень кр-ти 4.

$$f = (x+2)^4 \cdot (x-1)$$

№5

Решение.

Решить ур-е, подобрав

целые корни.

а) $x^3 - 6x^2 + 15x - 14 = 0$

все целые корни - делим

$f(x) \in \mathbb{Z}[x] \Rightarrow$

$a_0 = -14 : \{ \cancel{\pm 1}, \pm 2, \pm 7, \pm 14 \}$

	1	-6	15	-14
$x=2$	1	-4	7	$0=1$

$x_1 = 2$

$(x-2)(x^2 - 4x + 7) = 0$

$x^2 - 4x + 7 = 0$

$D = 16 - 4 \cdot 7 < 0$

на $\mathbb{R}$ корней нет

Отв: $x = 2$,

б)

Решение. $\delta) x^5 - 5x^4 + 7x^3 - 2x^2 + 4x - 8 = 0 \quad f(x) \in \mathbb{Z}[x]$

Целые корни $\in \{\pm 1, \pm 2, \pm 4, \pm 8\}$

	1	-5	7	-2	4	-8
$x=2$	1	-3	1	0	4	$0=1$
$x=2$	1	-1	-1	-2	0	
$x=2$	1	1	1	0		

$$\left. \begin{array}{l} x_1 = 2 \\ x_2 = 2 \\ x_3 = 2 \end{array} \right\}$$

0mb $x=2$
кр-ми 3

$$(x-2)^3 (x^2 + x + 1) = 0$$

$$D = 1 - 4 < 0$$

№6 Разложить на мн-ли над $\mathbb{R}$ и над $\mathbb{C}$.

Решение.

$$\begin{aligned} \text{а) } f &= x^6 + 27 = (x^2)^3 + 3^3 = \left[a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2) \right] = \\ &= (x^2 + 3) \left(x^4 - 3x^2 + 9 \right) = (x^2 + 3) \left(\underbrace{x^4 + 6x^2 + 9}_{(x^2 + 3)^2} - 9x^2 \right) = \\ &= (x^2 + 3) (x^2 + 3 - 3x) (x^2 + 3 + 3x) - \text{разл-е } f \text{ над } \mathbb{R}. \end{aligned}$$

$$\Delta = 9 - 12 = -3 < 0$$

$$\text{Над } \mathbb{C}: \sim (x^2 + 3) = x^2 - 3j^2 = (x - \sqrt{3}j)(x + \sqrt{3}j) \quad (*)$$

$$\sim 1x^2 - 3x + 3 = 0 \quad \Delta = -3 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{-3}}{2} \Rightarrow x_1 = \frac{3 + \sqrt{3}i}{2}; x_2 = \frac{3 - \sqrt{3}i}{2} \Rightarrow$$

$$1x^2 - 3x + 3 = 1 \cdot \left(x - \left(\frac{3 + \sqrt{3}i}{2} \right) \right) \left(x - \left(\frac{3 - \sqrt{3}i}{2} \right) \right) \quad (**)$$

$$\sim 1x^2 + 3x + 3 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{3}i}{2} \Rightarrow x^2 + 3x + 3 = 1 \cdot \left(x - \left(-\frac{3 + \sqrt{3}i}{2} \right) \right) \left(x + \frac{3 + \sqrt{3}i}{2} \right) \quad (***)$$

$$f = (*) \cdot (**) \cdot (***)$$

Решение.

$$b) f = x^4 + 7x^3 + 16x^2 + 15x + 9$$

$$f \in \mathbb{Z}[x] \Rightarrow \text{целый корень} \in \{ \cancel{\pm 1}, \pm 3, \pm 9 \}$$

	1	7	16	15	9
$x = -3$	1	4	4	3	0
$x = -3$	1	1	1	0	

$$\Rightarrow \{ \cancel{\pm 1}, \pm 3 \}$$

$x = -3$ – корень кр-ти 2

$$f = 1 \cdot (x+3)^2 \cdot (x^2 + x + 1) - \text{над } \mathbb{R} \checkmark$$

Над $\mathbb{C}$: $x^2 + x + 1 = 0$, $D = 1 - 4 = -3 \Rightarrow$

$$x_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{3} \cdot j}{2}$$

$$\sqrt{f} = (x+3)^2 \left(x - \left(\frac{-1 + \sqrt{3}j}{2} \right) \right) \left(x + \frac{1 + \sqrt{3}j}{2} \right) \quad \underline{\text{ОТВ}}$$

№7 $A, B - ?$

Решение.

$$f(x) = Ax^4 + Bx^3 + 1. \quad \vdots (x^2 - 2x + 1) = (x-1)^2$$

$x_0 = 1$ - корень кр-ти $\hookrightarrow$

$$f(1) = 0 \Rightarrow f(1) = \underline{A + B + 1 = 0}$$

$$f'(x) = 4Ax^3 + 3Bx^2 \quad f'(1) = 4A + 3B = 0, \text{ а } f''(1) \neq 0$$

$$(*) \begin{cases} A + B = -1 & / \cdot (-3) \\ 4A + 3B = 0 & \swarrow \end{cases}$$

$$\boxed{A = 3 \Rightarrow B = -4}$$

2 способ:

	A	B	0	0	1
$x_0 = 1$	A	A+B	A+B	A+B	$A+B+1=0$ (т.к. $r=0$)
$x_0 = 1$	A	$2A+B$	$3A+2B$	$4A+3B$	$4A+3B=0$

$$\begin{cases} A + B + 1 = 0 \\ 4A + 3B = 0 \end{cases}$$

ссл $\times$

№ 8 Не раскрывая скобок, не выполняя
возв-е в степень, разложите мн-н на мн-и x .
(по степеням x).

$$x-2=t \Rightarrow x=t+2$$

$$f(x-2) = (x-2)^4 + 4(x-2)^3 + 6(x-2)^2 + 10(x-2) + 20.$$

$$f(t) = t^4 + 4t^3 + 6t^2 + 10t + 20$$

$$\{-1; -2; -4; -5; -10; -20\}$$

	1	4	6	10	20
$t_0 = -2$	1	2	2	6	$\Gamma \neq 0$
$t_0 = -2$	1	0	2	2 $\Rightarrow$	$\Gamma_1 = 8$
$t_0 = -2$	1	-2	6		$\Gamma_2 = 2$
$t_0 = -2$	1	-4 $\Rightarrow$			$\Gamma_3 = 6$
$t_0 = -2$	1				$\Gamma_4 = -4$
	$q_4 = 1$				

$$f(t) = 8 + (t+2)(t^3 + 2t^2 + 2t + 6)$$

$$2 + (t+2)(t^2 + 2)$$

$$6 + (t+2)(-4 + t)$$

$$8 + x(2 + x(6 + x(-4 + x))) = 8 + 2x + 6x^2 + 4x^3 + x^4$$